Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 1° Appello – Prova Teorica – 13/01/2023 – a.a. 2022/2023						
COGNOME						
NOME						
MATRICOLA						
RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRARSI .....**						

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 30 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 2]
Ogni volta che viene invocata una funzione:
SI ☐ NO ☐ si crea una nuova attivazione (istanza) della funzione chiamante
SI ☐ NO ☐ viene allocata la memoria per i parametri ma non per le variabili locali
SI ☐ NO ☐ deve essere effettuato il passaggio dei parametri (se previsti)
SI ☐ NO ☐ si esegue il codice della funzione

Il termine Garbage Collection indica:
SI ☐ NO ☐ una modalità manuale di gestione della memoria
SI ☐ NO ☐ una modalità per liberare le celle di memoria non più utilizzate
SI ☐ NO ☐ la necessità di trovare oggetti inaccessibili in un programma
SI ☐ NO ☐ una modalità automatica di gestione della memoria
SI ☐ NO ☐ il mantenimento delle risorse che sono utilizzate dagli oggetti
SI ☐ NO ☐ la liberazione delle porzioni di memoria non più utilizzate dalle applicazioni

[Domanda 2 – Punti 3.5]

+	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**
x	**+**	**O**	**O**	**O**	**O**
x	**x**	**+**	**O**	**O**	**O**
x	**x**	**x**	**+**	**O**	**O**
x	**x**	**x**	**x**	**+**	**O**
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**+**

Scrivere un programma in grado di stampare a video un quadrato, le cui dimensioni sono NxN contenente i caratteri ‘X’, ‘+’ e ‘O’ come da figura.

[Domanda 3 – Punti 1.5]
Completare la seguente tavola di verità

X	Y	X && !Y	!Y || !X	(X || Y) || (X && !Y)	(!X || !Y) && (X && !Y)
VERO	FALSO				
FALSO	VERO				
FALSO	FALSO				
VERO	VERO				

[Domanda 4 – Punti 5]

```
#define MAX 4
typedef int Dati[2][MAX];
Dati gma;
int calcola(Dati amg, int* dim) {
  amg[0][1] = amg[1][1] * gma[0][3];
  *dim = amg[0][(*dim)];
  printf("dim=%d \n", *dim);
  *dim = (*dim) % MAX;
  printf("dim=%d \n", *dim);
  gma[0][3] = amg[1][3];
  amg[0][3] = gma[1][3];
  printf("%d %d %d %d \n", gma[1][3], amg[0][3], amg[1][3], gma[0][3]);
  return gma[1][3] + amg[1][3];
}
void main() {
  int i, k;
  // Inserisci le cifre del tuo anno di nascita, una alla volta
  for (i=0; i<MAX; i++)   { scanf("%d", &gma [0][i]); }
  // Inserisci le cifre del tuo giorno di nascita, una alla volta
  // (se giorno < di 10 aggiungere uno 0 prima esempio: 3 => 03)
  for (i=0; i<2; i++)     { scanf("%d", &gma [1][i]); }
  // Inserisci le cifre del tuo mese di nascita, una alla volta
  // (se mese < di 10 aggiungere uno 0 prima esempio: 8 => 08)
  for (i=2; i<MAX; i++)   { scanf("%d", &gma [1][i]); }

  for (i=0; i<MAX; i++) { printf("%d %d ", gma[1][i], gma[0][i]);   }
  k = gma[0][1] % MAX;
  printf("K=%d \n", k);
  printf("Output: %d\n", calcola(gma, &k));
  printf("K=%d \n", k);
  for (i=0; i<MAX; i++) { printf("%d %d", gma[1][i], gma[0][i]); }
}
```

Considerando l'esecuzione del programma, si scriva esattamente l'output mostrato a video, inserendo la propria data di nascita

ANNO NASCITA ☐☐☐☐ **MESE NASCITA** ☐☐ **GIORNO NASCITA** ☐☐

OUTPUT